INSTITUTO NEBRIJA | Formación Profesional

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Ciclo Formativo de Grado Superior · 2.º curso · Curso 2026-2027

PROYECTO INTERMODULAR

Enunciado del proyecto · 2.º DAM

VulnFollowUp

Plataforma para gestionar y priorizar vulnerabilidades

Elemento	Información
Ciclo y curso	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) · 2.º curso
Centro	Instituto Nebrija de Formación Profesional
Curso académico	2026-2027
Tipo de proyecto	Proyecto intermodular: módulos técnicos y módulos transversales
Modalidad de trabajo	Equipos de 2 o 3 personas

> *Este documento es el enunciado común del proyecto intermodular de segundo curso de DAM. Describe la situación profesional de partida, el alcance obligatorio del producto, lo que aporta cada módulo, los entregables y la forma de evaluación. Leedlo completo antes de empezar: cada módulo os pedirá evidencias concretas, pero todas forman parte de un único proyecto y de una única defensa.*

Ficha del proyecto

Elemento	Información
Módulos implicados	**Técnicos:** Acceso a Datos, Programación de Servicios y Procesos, Desarrollo de Interfaces, Programación Multimedia y Dispositivos Móviles y Sistemas de Gestión Empresarial. **Transversales:** Inglés Profesional, Ampliación de Inglés, Itinerario Personal para la Empleabilidad II, Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos y Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo.
Trabajo	Equipos de 2 o 3 personas
Dedicación orientativa	50 horas de equipo para el núcleo técnico, ajustable al calendario de los módulos. Las tareas de los módulos transversales se desarrollan dentro de las horas de cada módulo.
Producto	Backend de servicios, cliente de escritorio o web (SPA), aplicación móvil y registro de proveedores TIC
Tecnologías	Java, base de datos relacional, HTTP/REST, cliente de escritorio, Android y framework frontend
Marco técnico	CVSS Base v3.1 o v4.0, gestión defensiva de vulnerabilidades y buenas prácticas
Marco normativo de referencia	Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA) sobre resiliencia operativa digital del sector financiero

Tabla 1. Ficha resumen del proyecto intermodular.

1. Situación profesional

Os acabáis de incorporar a una pequeña empresa de servicios informáticos. Hasta ahora la empresa trabajaba sobre todo con comercios y organizaciones locales, pero recientemente ha empezado a participar en varios proyectos para entidades financieras. Estos nuevos clientes no solo piden que el software funcione: también necesitan demostrar que controlan los riesgos tecnológicos, que conocen los activos y proveedores que intervienen en sus servicios y que pueden aportar evidencias de las medidas de seguridad y de la resolución de incidencias.

Esta situación está relacionada con **DORA**, el Reglamento (UE) 2022/2554 sobre resiliencia operativa digital del sector financiero. DORA establece un marco común para gestionar los riesgos TIC de las entidades financieras y presta especial atención a la dependencia de proveedores externos de servicios TIC. La empresa no va a desarrollar una herramienta legal ni a certificar el cumplimiento de

DORA, pero sus clientes necesitan que pueda explicar qué activos y vulnerabilidades se conocen, quién es responsable de remediarlas, qué estado tienen y qué evidencias se han generado.

La dirección encarga al equipo una primera versión de **VulnFollowUp**: una herramienta interna, sencilla y demostrable, que permita organizar esa información y preparar un pequeño informe para un cliente financiero. El proyecto no consiste en atacar sistemas reales ni en desarrollar un escáner de vulnerabilidades. Se trabajará con datos sintéticos o con registros públicos documentados.

> **IMPORTANTE · USO RESPONSABLE**
>
> VulnFollowUp es una herramienta **defensiva y de gestión**. En ningún momento se escanearán redes, se explotarán vulnerabilidades ni se probarán ataques contra sistemas de terceros. Todos los datos serán sintéticos o procederán de registros públicos documentados (por ejemplo, CVE publicados).

2. Objetivo general

Desarrollar VulnFollowUp, una plataforma que permita cargar datos iniciales, registrar activos y vulnerabilidades, asociarlas entre sí, almacenar su valoración CVSS Base, filtrarlas por prioridad y gestionar su ciclo de remediación. El sistema deberá demostrar una arquitectura cliente-servidor, persistencia de datos, ejecución concurrente, un cliente de escritorio o web y una aplicación móvil conectada al mismo servicio, así como un registro de proveedores TIC integrado en el mismo servicio.

Además del producto, el equipo deberá documentarlo y presentarlo en inglés, justificar su viabilidad como servicio, analizar su papel en la transformación digital del cliente y valorar su impacto en términos de sostenibilidad. Cada una de estas tareas corresponde a un módulo transversal y se detalla en el apartado 11.

3. Qué es CVSS en este proyecto

CVSS es una forma común de expresar lo grave que puede ser una vulnerabilidad. El resultado es un número entre 0 y 10: cuanto mayor es el número, mayor es la gravedad técnica. Por ejemplo, una vulnerabilidad con 9,1 requiere normalmente más atención que otra con 4,3.

Para este proyecto solo utilizaremos la parte **Base** de CVSS. La puntuación Base describe la vulnerabilidad en sí misma: cómo se puede aprovechar y qué consecuencias puede tener. No trabajaremos con otras partes del estándar, porque añadirían complejidad sin ser necesarias para aprender el funcionamiento de la aplicación.

El sistema permitirá registrar una valoración **CVSS v3.1 o CVSS v4.0**. En ambos casos se guardarán tres datos: la versión, el vector y la puntuación Base. El vector es la cadena que explica cómo se ha obtenido la puntuación. Cada equipo podrá usar la calculadora oficial para obtenerla y deberá mostrar el vector junto a la puntuación.

- **No se evaluará** memorizar la fórmula completa ni implementar desde cero el cálculo.

- **Sí se evaluará** validar que la versión, el vector y la puntuación son coherentes y conservarlos correctamente.
- La aplicación deberá explicar la severidad con palabras sencillas: baja, media, alta o crítica.

Puntuación Base	Severidad	Lectura para el cliente
0,0	Ninguna	No supone riesgo técnico.
0,1 – 3,9	Baja	Riesgo limitado; se planifica su corrección.
4,0 – 6,9	Media	Debe corregirse en un plazo razonable.
7,0 – 8,9	Alta	Requiere atención prioritaria.
9,0 – 10,0	Crítica	Requiere actuación inmediata.

Tabla 2. Escala cualitativa de severidad de CVSS Base.

> **EJEMPLO · VECTOR Y PUNTUACIÓN**
>
> Una vulnerabilidad registrada con la versión **3.1** podría guardarse así:
>
> - **Vector:** CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
> - **Puntuación Base:** 9,8 · **Severidad:** Crítica
>
> La aplicación debe rechazar, por ejemplo, un registro que declare la versión 4.0 pero cuyo vector empiece por «CVSS:3.1», o una severidad «Baja» con una puntuación de 9,8.

4. Alcance obligatorio

Para evitar que el proyecto se convierta en una plataforma empresarial inabarcable, serán obligatorios únicamente estos elementos:

- Autenticación con tres perfiles: **ADMIN**, **ANALYST** y **VIEWER**.
- Gestión de activos: nombre, tipo, responsable, entorno y estado.
- Alta, consulta, edición y cambio de estado de vulnerabilidades.
- Ciclo de remediación mínimo: **ABIERTA**, **PENDIENTE DE REMEDIACIÓN**, **RESUELTA** y **CERRADA**.
- Asociación de cada vulnerabilidad con uno o varios activos.
- Registro de CVE o identificador interno, título, descripción, fecha, versión CVSS, vector Base, puntuación y severidad.
- Filtros por severidad, estado, activo, responsable y rango de puntuación.
- Servicio HTTP/REST común para el cliente de escritorio/web y la aplicación móvil.
- Importación de un fichero JSON con al menos 20 vulnerabilidades sintéticas o públicas, con control de errores.
- Prueba concurrente que demuestre que dos actualizaciones simultáneas no pierden información.
- Dashboard con número de vulnerabilidades por severidad y estado.

- Registro de proveedores TIC vinculados a los activos, con informe de vulnerabilidades pendientes por proveedor (ver apartado 11.5).

No se exige escanear redes, explotar vulnerabilidades, desplegar en Internet, integrar pagos ni utilizar datos personales reales.

4.1. Casos de uso obligatorios

Los siguientes casos de uso representan el recorrido mínimo que deberá poder demostrarse. El equipo podrá añadir funcionalidades, pero no deberá sustituir estos casos por pantallas aisladas sin un flujo completo.

Caso de uso	Actor	Resultado esperado
CU1. Preparar el entorno	ADMIN / equipo técnico	La aplicación lee la configuración y los ficheros iniciales, crea o comprueba la base de datos y deja disponibles los usuarios y activos de prueba.
CU2. Registrar un activo	ANALYST	El usuario introduce nombre, tipo, responsable, entorno y estado. El sistema valida los datos y guarda el activo.
CU3. Registrar una vulnerabilidad	ANALYST	El usuario introduce identificador, descripción, activo afectado, versión CVSS, vector Base, puntuación y severidad. La vulnerabilidad queda ABIERTA.
CU4. Gestionar la remediación	ANALYST	El usuario consulta las vulnerabilidades pendientes, asigna responsable, añade una evidencia breve y cambia el estado a PENDIENTE DE REMEDIACIÓN, RESUELTA o CERRADA.
CU5. Consultar evidencias	VIEWER / cliente	El usuario filtra por activo, severidad o estado y consulta un resumen que permite explicar qué riesgos siguen abiertos y cuáles se han cerrado.

Tabla 3. Casos de uso obligatorios.

4.2. Carga inicial y registro de información

Para que el proyecto sea realizable en el tiempo previsto, no será necesario crear todos los datos desde cero mediante formularios. Se combinarán una configuración y unos ficheros iniciales con el registro normal desde la aplicación:

- **Fichero de configuración:** parámetros de conexión a la base de datos, puerto del servicio, rutas de los ficheros iniciales y opciones de ejecución. No debe contener contraseñas reales.
- **Fichero de activos:** JSON o CSV con varios activos de prueba, por ejemplo una API de pagos, un servidor de aplicaciones y una base de datos.
- **Fichero de vulnerabilidades:** JSON con al menos 20 registros sintéticos o públicos. Cada registro incluirá identificador, descripción, activo afectado, versión CVSS, vector Base, puntuación y estado inicial.
- **Registro desde la aplicación:** un usuario ANALYST podrá crear nuevos activos y vulnerabilidades mediante el cliente o el servicio HTTP. Después de la carga inicial, la información se consultará y modificará en la base de datos.

- **Informe de salida:** el sistema podrá generar un CSV, HTML o JSON con las vulnerabilidades abiertas y pendientes, para utilizarlo como evidencia de la demostración.

5. Funcionalidades del producto

Área	Funcionalidad mínima	Usuario principal
Activos	Crear, editar, desactivar y consultar activos.	ADMIN / ANALYST
Vulnerabilidades	Registrar CVE o identificador interno, descripción, referencias y activos afectados.	ANALYST
CVSS	Guardar vector, puntuación, severidad y fecha de valoración.	ANALYST
Priorización	Filtrar, ordenar y asignar responsable y fecha objetivo.	ANALYST
Remediación	Añadir comentario, evidencia y cambio de estado.	ANALYST
Consulta	Visualizar resumen y detalle sin modificar datos.	VIEWER
Informes	Generar resumen de vulnerabilidades críticas y pendientes.	ADMIN / ANALYST
Gestión empresarial	Registrar proveedores TIC, vincularlos a los activos y consultar sus vulnerabilidades pendientes.	ADMIN

Tabla 4. Funcionalidades mínimas por área.

6. Arquitectura propuesta

La solución se organizará en cuatro piezas coordinadas. Los módulos pueden concretar la tecnología exacta, pero deberán respetarse las responsabilidades y el contrato de comunicación:



Figura 1. Arquitectura general de VulnFollowUp.

- **Backend:** servicio HTTP con autenticación, reglas de negocio, validación y acceso a datos.
- **Base de datos:** usuarios, roles, activos, proveedores TIC, vulnerabilidades, valoraciones CVSS, comentarios y auditoría.
- **Cliente de escritorio / SPA Web:** gestión completa para ADMIN y ANALYST.
- **Aplicación móvil:** consulta de vulnerabilidades, filtros y actualización limitada para ANALYST.

7. Reparto por módulos

Cada módulo se responsabiliza de una parte del proyecto y pide unas evidencias concretas. Los módulos técnicos construyen el producto; los módulos transversales lo documentan, lo comunican y

lo sitúan en su contexto profesional, económico, digital y sostenible. El apartado 11 desarrolla las instrucciones detalladas de cada uno.

Módulo	Responsabilidad en el proyecto	Evidencias
MÓDULOS TÉCNICOS		
Acceso a Datos	Gestión de ficheros de configuración, diseño de la base de datos, persistencia, consultas, importación JSON y transacciones.	Modelo entidad-relación, repositorios, CRUD, consultas y pruebas de integridad.
Programación de Servicios y Procesos	Servicio REST, concurrencia, tareas en segundo plano, proceso de informes y control de comunicaciones.	Endpoints, hilos o executor, sincronización, ProcessBuilder, logs y pruebas de concurrencia.
Desarrollo de Interfaces	Cliente de escritorio o SPA web con gestión completa para ADMIN y ANALYST. Se desarrollará utilizando arquitecturas basadas en componentes mediante frameworks de vanguardia (React, Angular, Vue.js o Ionic).	Wireframes (WCAG 2.1), desarrollo del cliente (SPA/Componentes), consumo de servicios asíncronos, validación de formularios, accesibilidad, informes gráficos, y empaquetado/despliegue de la solución final. Distribución con empaquetado como aplicación de escritorio nativa (Electron / Tauri) o en contenedor Docker para despliegue web.
Programación Multimedia y Dispositivos Móviles	Aplicación Android para consulta y seguimiento desde el móvil.	Pantallas, navegación, consumo de API, estados de carga/error, caché local básica y pruebas en emulador.
Sistemas de Gestión Empresarial	Gestión de proveedores TIC que exige DORA: análisis del proceso, registro de proveedores y contratos vinculados a los activos, reglas de negocio e informe por proveedor, integrados en el backend.	Diagrama del proceso (BPMN), modelo de proveedores, endpoints de gestión, regla de negocio e informe o cuadro de mando por proveedor.
MÓDULOS TRANSVERSALES		
Ampliación de Inglés	Documentación técnica del producto en inglés y comprensión de fuentes técnicas reales.	README, glosario técnico bilingüe, resumen ejecutivo (executive summary) para el cliente.
Inglés Profesional	Comunicación oral profesional en inglés: demostración del producto.	Vídeo de demostración en inglés (3-5 min), guion, intervención en inglés en la defensa.
Itinerario Personal para la Empleabilidad II	Viabilidad de VulnFollowUp como servicio: modelo de negocio, costes, organización del equipo y proyección profesional de sus miembros.	Lean Canvas, presupuesto del proyecto, plan de trabajo con roles, actas de seguimiento y portfolios profesionales actualizados.

Módulo	Responsabilidad en el proyecto	Evidencias
Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos	Análisis de la transformación digital del cliente financiero y del papel de VulnFollowUp en ella; tecnologías habilitadoras y gestión del dato.	Informe de digitalización: diagnóstico, mapa de tecnologías habilitadoras, flujo de datos, riesgos y hoja de ruta.
Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo	Impacto ambiental, social y económico de la solución; aplicación de buenas prácticas de software sostenible.	Informe de sostenibilidad con relación con los ODS, medición antes/después de al menos dos mejoras y decálogo de buenas prácticas.

Tabla 5. Responsabilidades y evidencias de cada módulo.

8. API mínima

El equipo documentará el contrato HTTP con ejemplos de petición y respuesta. Se propone como punto de partida:

Método y ruta	Uso
POST /api/auth/login	Autenticar y obtener sesión o token.
GET /api/assets	Consultar activos según rol y filtros.
GET /api/vulnerabilities	Listar vulnerabilidades con filtros.
GET /api/vulnerabilities/{id}	Consultar el detalle completo.
POST /api/vulnerabilities	Registrar una vulnerabilidad.
PATCH /api/vulnerabilities/{id}/status	Cambiar el estado de remediación.
POST /api/vulnerabilities/{id}/assessment	Guardar una valoración CVSS.
GET /api/dashboard/summary	Obtener métricas para los clientes.
GET /api/providers	Consultar proveedores TIC y sus activos.
POST /api/providers	Registrar o editar un proveedor TIC (ADMIN).
GET /api/providers/{id}/report	Informe de vulnerabilidades pendientes del proveedor.

Tabla 6. Endpoints mínimos propuestos.

Los nombres pueden cambiar, pero ambos clientes deberán consumir el mismo servicio y no acceder directamente a la base de datos.

9. Concurrencia y procesos

- El backend deberá poder atender varias peticiones simultáneas sin corromper los datos.
- La importación JSON o la generación del informe podrá ejecutarse como tarea en segundo plano.

- El equipo deberá identificar al menos un recurso compartido: contador de importaciones, estado de una vulnerabilidad, auditoría o generación de identificadores.
- Se deberá demostrar, en la defensa, qué ocurriría sin sincronización y cómo se ha evitado la pérdida de actualizaciones.
- Se lanzará al menos un proceso externo para generar un informe CSV/HTML o realizar una tarea de mantenimiento controlada.
- Los errores de una tarea concurrente o de un proceso hijo deberán registrarse y comunicarse al usuario de forma comprensible.

10. Seguridad y uso responsable

- Utilizar cuentas de prueba y datos sintéticos. No se probarán ataques contra sistemas de terceros.
- No guardar contraseñas en texto plano; se recomienda un hash con salt y un algoritmo adecuado.
- Comprobar los roles en el backend, validar datos de entrada y no confiar en permisos declarados por los clientes.
- No incluir secretos, tokens permanentes ni claves privadas en el repositorio.
- Evitar que los logs muestren contraseñas, tokens completos u otra información sensible.
- Incluir un breve modelo de amenazas: qué se protege, quién podría atacarlo y qué controles se han implementado.
- Diferenciar severidad técnica CVSS de prioridad operativa: la prioridad puede tener en cuenta exposición, activo afectado y fecha objetivo.

11. Instrucciones específicas por módulo

Este apartado concreta, para cada módulo, qué tenéis que hacer, qué debéis entregar y en qué se fijará el profesor o profesora al aplicar la rúbrica común del apartado 14. Los indicadores no sustituyen a la rúbrica: indican cómo se interpreta cada bloque en ese módulo.

> **CÓMO LEER ESTE APARTADO**
>
> - **Qué tenéis que hacer:** tareas mínimas del módulo dentro del proyecto.
> - **Entregables específicos:** lo que debe aparecer en el repositorio o en la entrega del módulo.
> - **Indicadores de evaluación:** cómo se concreta la rúbrica común (Bloques A, B y C) en ese módulo.

11.1. Acceso a Datos

Acceso a Datos es responsable de que la información de VulnFollowUp se guarde de forma correcta, coherente y recuperable. Todo lo que muestran los clientes sale de aquí.

Qué tenéis que hacer

- Diseñar el modelo de datos (usuarios, roles, activos, vulnerabilidades, valoraciones CVSS, comentarios, auditoría) y normalizarlo.
- Implementar la persistencia con JDBC o JPA/Hibernate, con repositorios o DAO separados de la lógica de negocio.
- Implementar la importación del fichero JSON con al menos 20 vulnerabilidades, con validación, informe de errores y transacción (si un registro falla, no se deja la base de datos a medias).
- Resolver consultas con filtros combinados (severidad, estado, activo, responsable, rango de puntuación) y las agregaciones del dashboard.
- Garantizar la integridad: claves, restricciones, relación N:M entre vulnerabilidades y activos y coherencia versión–vector–puntuación.

Entregables específicos

- Diagrama entidad-relación y script SQL de creación y carga inicial.
- Código de la capa de persistencia y del importador.
- Pruebas de integridad y de importación (fichero correcto y fichero con errores).

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Justificación del modelo de datos, de la estrategia de persistencia y de la gestión de transacciones.
B · Archivos	Scripts SQL reproducibles, capa de datos separada y pruebas que se ejecutan sin intervención manual.
C · Defensa	Explicar una consulta compleja, demostrar la importación con un fichero erróneo y el rollback correspondiente.

11.2. Programación de Servicios y Procesos

Este módulo construye el corazón del sistema: el servicio que atienden los dos clientes, su comportamiento ante peticiones simultáneas y los procesos que trabajan en segundo plano.

Qué tenéis que hacer

- Implementar el servicio REST con los endpoints mínimos del apartado 8 y autenticación por token o sesión.
- Ejecutar la importación o la generación de informes como tarea en segundo plano mediante hilos o un ExecutorService.
- Identificar un recurso compartido y protegerlo (synchronized, locks, clases atómicas o control optimista en base de datos).
- Preparar una prueba que muestre la pérdida de actualizaciones sin sincronización y su corrección.

- Lanzar un proceso externo con ProcessBuilder para generar el informe o una tarea de mantenimiento, controlando su salida y su código de retorno.
- Registrar en logs las operaciones relevantes sin exponer información sensible.

Entregables específicos

- Código del servicio, documentación de la API con ejemplos de petición y respuesta.
- Prueba de concurrencia reproducible (test automático o guion).
- Logs de ejemplo de una ejecución con tarea concurrente y proceso hijo.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Explicación del modelo de concurrencia elegido, del recurso compartido y de la comunicación con el proceso hijo.
B · Archivos	API documentada, prueba de concurrencia ejecutable y configuración externalizada.
C · Defensa	Demostrar en directo la condición de carrera y su solución; explicar el ciclo de vida de los hilos y del proceso.

11.3. Desarrollo de Interfaces

Desarrollo de Interfaces se encarga del cliente de escritorio / SPA Web, la herramienta de trabajo diario de los perfiles ADMIN y ANALYST. Debe ser clara, accesible y consumir exclusivamente la API.

Qué tenéis que hacer

- Diseñar wireframes interactivos aplicando patrones de diseño UI/UX y garantizando el cumplimiento de los estándares de accesibilidad WCAG 2.1 AA (contraste, foco de teclado, semántica ARIA).
- Implementar el cliente principal utilizando un framework frontend moderno (React, Angular, Vue o Ionic). La arquitectura debe ser modular, creando componentes visuales reutilizables con separación estricta entre la vista y la lógica de estado (MVC/MVVM).
- Construir un dashboard analítico con gráficos interactivos que resuma las vulnerabilidades por severidad y estado, permitiendo la generación de informes exportables (PDF/CSV).
- Empaquetar la aplicación resultante. Deberéis generar un instalador de escritorio (mediante Electron Forge / Tauri) o un archivo `docker-compose.yml` con una imagen Nginx optimizada para servir la SPA en producción.

Comentado [CL1]: Coherencia con el apartado 15: allí «gráficos avanzados» y «exportación PDF» aparecen como ampliaciones no incluidas en el alcance base, y aquí son obligatorios. Propuesta: dejar CSV obligatorio y PDF opcional, o eliminar esos dos elementos del apartado 15.

Entregables específicos

- Wireframes y guía de estilo básica (colores, tipografía, componentes).
- Código fuente del frontend tipado (TypeScript / JavaScript) y modularizado.
- Capturas de las pantallas principales y breve informe de usabilidad y accesibilidad.
- Configuración de despliegue (Dockerfile o instalador .exe, .msi o .deb).

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Justificación de las decisiones de diseño, de la arquitectura de la interfaz y de las medidas de accesibilidad.
B · Archivos	Proyecto ejecutable con instrucciones claras; wireframes coherentes con el resultado final.
C · Defensa	Recorrido completo de CU2, CU3 y CU4 desde el cliente de escritorio/web; gestión visible de errores y permisos.

11.4. Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

La aplicación Android permite consultar y hacer seguimiento de las vulnerabilidades desde el móvil, contra el mismo backend que usa el cliente de escritorio/web.

Qué tenéis que hacer

- Implementar login y las pantallas de listado, filtros y detalle de vulnerabilidad (con vector, puntuación y severidad).
- Permitir a un ANALYST una actualización limitada, como el cambio de estado o la asignación de responsable.
- Consumir la API REST gestionando los estados de carga, error y lista vacía.
- Implementar una caché local básica (por ejemplo, Room o DataStore) para consultar el último listado sin conexión.
- Probar la aplicación en emulador y, si es posible, en un dispositivo real.

Entregables específicos

- Código de la aplicación Android y APK de prueba.
- Capturas o vídeo corto de los flujos principales.
- Guion de pruebas en emulador.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Arquitectura de la app (capas, librería de red, persistencia local) y gestión del ciclo de vida.
B · Archivos	Proyecto que compila sin ajustes; configuración de la URL del backend documentada.
C · Defensa	Cambio de estado desde el cliente de escritorio/web y comprobación inmediata desde el móvil; comportamiento sin conexión.

11.5. Sistemas de Gestión Empresarial

DORA pide a las entidades financieras que conozcan y controlen a sus proveedores TIC. En este proyecto, VulnFollowUp incorpora un registro de proveedores TIC que relaciona cada proveedor con los activos que presta y con las vulnerabilidades que les afectan. Sistemas de Gestión Empresarial se encarga de analizar ese proceso de negocio y de diseñar e integrar este módulo de gestión en la plataforma.

Qué tenéis que hacer

- Analizar el proceso de gestión de proveedores TIC de la empresa (alta, evaluación de criticidad, contrato y revisión periódica) y representarlo en un diagrama de procesos, por ejemplo con BPMN.
- Diseñar e implementar en el backend la entidad Proveedor TIC (servicio prestado, criticidad, contrato, fecha de revisión y contacto) y su vinculación con los activos.
- Exponer el alta, la consulta y la edición de proveedores a través de la API, respetando los roles: ADMIN gestiona; ANALYST y VIEWER consultan.
- Definir al menos una regla de negocio de gestión; por ejemplo, marcar un proveedor crítico que tenga vulnerabilidades críticas abiertas o cuya fecha de revisión haya vencido.
- Generar un informe o cuadro de mando por proveedor con las vulnerabilidades pendientes, su severidad y su fecha objetivo de remediación.
- Preparar un fichero de proveedores de prueba (JSON o CSV) que se cargue junto con los activos en la preparación del entorno (CU1).

Entregables específicos

- Diagrama del proceso de gestión de proveedores y su descripción.
- Código del módulo de proveedores: modelo, endpoints y regla de negocio.
- Fichero de proveedores de prueba.
- Informe o cuadro de mando por proveedor.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Análisis del proceso de negocio, justificación del modelo de proveedores y de las reglas definidas.
B · Archivos	Módulo integrado en el backend sin duplicar datos, fichero de proveedores cargable y endpoints documentados.
C · Defensa	Demostrar el alta de un proveedor, su vinculación con un activo y el informe de vulnerabilidades pendientes por proveedor.

EJEMPLO · INFORME POR PROVEEDOR

El proveedor «HostingSur S.L.» presta el activo «API de pagos», tiene criticidad alta y la revisión de su contrato está prevista para marzo. La vulnerabilidad VFU-0012 (CVSS 9,8, Crítica) sigue PENDIENTE DE REMEDIACIÓN, así que el informe del proveedor la muestra en primer lugar y la regla de negocio lo marca como «en riesgo» hasta que pase a RESUELTA.

11.6. Ampliación de Inglés

En el sector de la ciberseguridad casi todas las fuentes de referencia están en inglés, y muchos clientes financieros trabajan en entornos internacionales. Este módulo se centra en la **comprensión y la producción escrita** de documentación técnica.

Qué tenéis que hacer

- Redactar en inglés el README del repositorio (descripción, requisitos, instalación, configuración, uso y usuarios de prueba).
- Elaborar un glosario técnico bilingüe (inglés–español) con al menos 30 términos del proyecto (vulnerability, remediation, asset, threat, severity, endpoint…).
- Redactar un **executive summary** de una página dirigido al responsable de riesgos del cliente, con el estado de las vulnerabilidades y las acciones recomendadas.
- Traducir al inglés los textos de la interfaz o, al menos, preparar los ficheros de recursos para que la aplicación pueda mostrarse en inglés.

Entregables específicos

- README.md
- Glosario bilingüe.
- Executive summary.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Corrección gramatical, vocabulario técnico preciso, registro formal adecuado al destinatario y cohesión del texto.
B · Archivos	README y documentación de API completos, claros y útiles para un desarrollador que no conoce el proyecto.

ERROR FRECUENTE

No se aceptarán textos generados por traductores automáticos o por IA sin revisión. Si los usáis como apoyo, indicadlo en la declaración de uso de IA y explicad qué habéis corregido. En la defensa se os preguntará por el vocabulario y las estructuras que habéis utilizado.

Comentado [CL2]: Ampliación de Inglés no tiene fila «C · Defensa», y el Bloque C pesa el 50 % de la nota del proyecto en todos los módulos. Hay que indicar cómo se evalúa (p. ej., preguntas sobre el glosario y el executive summary en el bloque en inglés). Además: el indicador B menciona la «documentación de API», que no figura en los entregables de este módulo; la tarea de traducir la interfaz no tiene entregable asociado; y la Tabla 5 cita «comprensión de fuentes técnicas reales» sin tarea correspondiente.

11.7. Inglés Profesional

Inglés Profesional complementa al módulo anterior trabajando la **comunicación oral** en situaciones profesionales reales: presentar un producto, explicar cómo se usa y atender a un cliente.

Qué tenéis que hacer

- Grabar un **vídeo de demostración en inglés** de 3 a 5 minutos en el que todos los miembros del equipo intervengan: presentación del problema, recorrido por la aplicación (escritorio/web y móvil) y conclusión.
- Preparar el guion del vídeo y revisarlo antes de grabar (pronunciación de términos técnicos, conectores, transiciones).
- Exponer en inglés una parte de la defensa final (al menos 3 minutos) y responder en inglés a las preguntas de ese bloque.

Entregables específicos

- Vídeo de demostración y guion.
- Guion para el bloque de la defensa que se presente en este idioma.
- Diapositivas en inglés para el bloque de la defensa que se presente en este idioma.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Guion: estructura, adecuación al registro profesional y corrección.
B · Archivos	Calidad del vídeo: duración ajustada, audio inteligible, subtítulos o apoyo visual y participación de todo el equipo.
C · Defensa	Fluidez, pronunciación, uso del vocabulario técnico e interacción: capacidad de responder y reformular ante preguntas no previstas.

11.8. Itinerario Personal para la Empleabilidad II

La dirección se plantea si VulnFollowUp podría ofrecerse como un servicio a otras pequeñas empresas proveedoras del sector financiero. Este módulo analiza esa oportunidad y, a la vez, trabaja la organización del equipo y la proyección profesional de cada alumno.

Qué tenéis que hacer

- Elaborar un **Lean Canvas** de VulnFollowUp como producto (por ejemplo, en modalidad SaaS): problema, segmento de clientes, propuesta de valor, canales, fuentes de ingresos, estructura de costes y ventaja diferencial.
- Realizar un breve análisis del entorno y de la competencia (al menos tres soluciones existentes) y un DAFO.
- Proponer una forma jurídica adecuada para comercializar el servicio y justificarla.
- Calcular el **presupuesto del proyecto**: horas dedicadas por perfil, coste/hora estimado, costes de infraestructura y licencias, y un precio orientativo del servicio.

- Organizar el trabajo en equipo: roles, reparto de tareas, planificación (diagrama de Gantt o tablero Kanban) y, al menos, dos actas de reunión de seguimiento.
- Actualizar el **portfolio profesional** de cada alumno (perfil de LinkedIn, GitHub y CV) incluyendo el proyecto y las competencias adquiridas.

Entregables específicos

- Lean Canvas, DAFO y análisis de competencia.
- Presupuesto del proyecto (hoja de cálculo).
- Plan de trabajo, actas de seguimiento y registro de contribuciones individuales.
- Enlace al portfolio de cada miembro del equipo.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Coherencia del modelo de negocio, rigor del presupuesto y justificación de la forma jurídica.
B · Archivos	Documentación de la gestión del equipo (planificación, actas) y portfolios actualizados.
C · Defensa	Elevator pitch de 1 minuto del producto y capacidad de defender su viabilidad ante preguntas sobre costes y mercado.

11.9. Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos

Este módulo sitúa VulnFollowUp dentro de la transformación digital de un sector concreto, el financiero, en el que la normativa (DORA) obliga a gestionar el riesgo tecnológico con datos y evidencias.

Qué tenéis que hacer

- Describir el sector del cliente y su grado de digitalización, y explicar por qué la resiliencia operativa digital se ha convertido en una prioridad.
- Identificar las **tecnologías habilitadoras digitales** presentes en el proyecto o aplicables a él (cloud, API, ciberseguridad, analítica de datos, IA, automatización) y justificar su papel.
- Dibujar el **flujo de datos** de la solución: qué datos se generan, dónde se almacenan, quién los consulta y cómo se convierten en información para la toma de decisiones.
- Realizar un diagnóstico sencillo de madurez digital de la empresa ficticia (antes y después de implantar VulnFollowUp).
- Proponer una **hoja de ruta** de digitalización con al menos tres acciones a corto y medio plazo (por ejemplo, automatizar la importación desde fuentes públicas, cuadros de mando, uso responsable de IA para clasificar vulnerabilidades).
- Analizar los riesgos y aspectos éticos de la digitalización propuesta (protección de datos, dependencia de proveedores, uso de IA).

Entregables específicos

- Informe de digitalización (4-6 páginas) con diagnóstico, mapa de tecnologías, flujo de datos y hoja de ruta.
- Diagrama del flujo de datos.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Rigor en el análisis del sector, identificación correcta de las tecnologías habilitadoras y coherencia de la hoja de ruta.
B · Archivos	Claridad del diagrama de flujo de datos y del diagnóstico de madurez.
C · Defensa	Explicar cómo la solución aporta valor al negocio del cliente y qué datos permiten tomar mejores decisiones.

11.10. Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

El software también consume recursos: energía en los servidores, datos transferidos por la red y batería en los dispositivos. Este módulo analiza el impacto de VulnFollowUp y pide aplicar y medir mejoras concretas.

Qué tenéis que hacer

- Relacionar el proyecto con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (al menos ODS 8, 9, 12 y 16) y justificar la relación.
- Identificar los impactos ambientales, sociales y económicos de la solución en todo su ciclo de vida (desarrollo, uso y mantenimiento).
- Aplicar al menos **dos buenas prácticas de software sostenible** y medir su efecto antes y después: paginación de resultados, compresión de respuestas, caché en el móvil, evitar consultas innecesarias, optimización de imágenes, modo oscuro…
- Estimar de forma sencilla el consumo o la huella de la solución (por ejemplo, tamaño de las respuestas, número de peticiones, tiempo de CPU o uso de batería en el emulador).
- Valorar la resiliencia operativa como sostenibilidad del negocio: cómo reduce la herramienta el riesgo de interrupciones del servicio del cliente.
- Redactar un **decálogo de buenas prácticas** sostenibles para futuros proyectos de la empresa.

Entregables específicos

- Informe de sostenibilidad (3-5 páginas) con análisis de ODS, impactos y mediciones antes/después.
- Decálogo de buenas prácticas.

Indicadores de evaluación

Bloque de la rúbrica	Qué se valora en este módulo
A · Memoria	Relación fundamentada con los ODS e identificación realista de impactos.
B · Archivos	Mediciones reproducibles y documentadas (método, datos antes/después, conclusiones).
C · Defensa	Mostrar una de las mejoras aplicadas con sus datos y defender su relevancia.

> **EJEMPLO · MEDICIÓN ANTES Y DESPUÉS**
>
> La paginación del endpoint GET /api/vulnerabilities reduce la respuesta inicial de 180 KB (500 registros) a 9 KB (25 registros). Con la caché local, la app Android pasa de 12 a 3 peticiones en una sesión típica de consulta. Ambos datos se miden con la misma herramienta y se presentan en una tabla antes/después.

12. Entregables

12.1. Entregables comunes

- Repositorio con backend, cliente de escritorio/web, aplicación Android y scripts de base de datos.
- README (en inglés) con información de los autores, arquitectura, usuarios de prueba e instrucciones de instalación, configuración y ejecución.
- Modelo de datos y decisiones técnicas.
- Datos sintéticos o públicos utilizados para la demostración.
- Pruebas automáticas o guiones reproducibles para API, concurrencia y validación CVSS.
- Capturas o vídeo breve del cliente de escritorio/web y de la aplicación móvil.
- Memoria del proyecto: un único documento PDF que recoge el trabajo de todos los módulos, técnicos y transversales, con el reparto del trabajo y las contribuciones individuales.
- Declaración de uso de inteligencia artificial de cada equipo.

12.2. Entregables de los módulos transversales

Módulo	Entregable	Formato
Ampliación de Inglés	Glosario bilingüe, README y executive summary	PDF / Markdown
Inglés Profesional	Vídeo de demostración (3-5 min) y su guion; guion y diapositivas del bloque en inglés de la defensa	MP4 + PDF
IPE II	Lean Canvas, DAFO, presupuesto, plan de trabajo, actas y portfolios	PDF + hoja de cálculo
Digitalización	Informe de digitalización y diagrama de flujo de datos	PDF

Módulo	Entregable	Formato
Sostenibilidad	Informe de sostenibilidad y decálogo de buenas prácticas	PDF

Tabla 7. Entregables específicos de los módulos transversales.

12.3. Estructura recomendada del repositorio

```
vulnfollowup/
├── backend/            # API REST y proveedores TIC (PSP + AD + SGE)
├── desktop-client/     # Cliente de escritorio / SPA web (DI)
├── android-app/        # Aplicación móvil (PMDM)
├── database/           # Scripts SQL y datos iniciales
├── data/               # Ficheros JSON/CSV de carga
├── docs/
│   ├── api/            # Documentación de la API (EN)
│   ├── english/        # Glosario, executive summary, guion y vídeo
│   ├── ipe/            # Lean Canvas, presupuesto, actas
│   ├── sge/            # Proceso de gestión de proveedores
│   ├── digitalizacion/
│   └── sostenibilidad/
├── README.md           # En inglés
└── .gitignore
```

12.4. Forma de entrega

La entrega es la misma en todos los módulos del proyecto. Cada profesor habilitará en su módulo la actividad «Proyecto intermodular» y el equipo subirá en cada una de ellas:

- La memoria completa del proyecto (PDF), con las partes de todos los módulos.
- El enlace al repositorio con todos los archivos del proyecto: código, scripts, datos, documentación y entregables de los módulos transversales.

Cada profesor evaluará la parte que corresponde a su módulo con la rúbrica del apartado 14, pero la entrega debe estar completa en todos los módulos. El repositorio tiene que ser accesible para el profesorado.

13. Demostración final

La defensa seguirá, como mínimo, este recorrido:

- Inicio del backend y comprobación del estado del servicio.
- Login con un usuario VIEWER y otro ANALYST para mostrar los permisos.
- Importación de vulnerabilidades y visualización del resultado en el cliente de escritorio/web.
- Consulta desde la aplicación Android usando el mismo backend.
- Apertura del detalle de una vulnerabilidad con vector, puntuación, severidad y referencias.
- Cambio de estado, asignación de responsable y consulta posterior desde el móvil.
- Consulta del informe de vulnerabilidades pendientes por proveedor.
- Ejecución del informe generado por el proceso hijo.

- Prueba concurrente y explicación de la protección del recurso compartido.
- Demostración de una entrada inválida y de una operación no autorizada.
- Bloque en inglés (mínimo 3 minutos): presentación del producto y preguntas en inglés.
- Cierre con el valor de negocio, la contribución a la digitalización del cliente y las mejoras de sostenibilidad aplicadas.

14. Evaluación intermodular

La evaluación se realizará mediante una rúbrica común y evidencias específicas de cada módulo. Cada profesor evaluará su módulo por separado, teniendo en cuenta la parte del proyecto que le corresponde y los indicadores del apartado 11.

Rúbricas de evaluación

Con el fin de reducir la subjetividad del profesorado y garantizar un criterio homogéneo entre docentes, grupos y módulos, se establecen a continuación tres rúbricas genéricas para los proyectos.

Estas rúbricas son de carácter genérico y se adaptan —sin perder su estructura ni sus niveles de desempeño— a los contenidos y resultados de aprendizaje específicos de cada módulo mediante los indicadores de evaluación recogidos en el apartado 11.

PESO DEL PROYECTO

Rúbrica de evaluación de proyectos: 100 % de la nota del módulo. La calificación del proyecto se compone de tres bloques: memoria escrita (30 %), archivos y código del proyecto (20 %) y presentación oral con resolución de dudas (50 %), en línea con el peso central que este modelo otorga a la defensa pública del trabajo.

Bloque A · Memoria escrita — 30 % de la nota del proyecto

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Objetivos, enunciado y planteamiento	25 %	**Insuficiente (1-4):** No recoge el enunciado de partida ni los objetivos de aprendizaje del proyecto. **Suficiente (5-6):** Recoge el enunciado y los objetivos de forma básica, sin justificar el enfoque elegido. **Notable (7-8):** Recoge el enunciado y los objetivos con claridad, justificando el enfoque elegido. **Excelente (9-10):** Plantea objetivos precisos y medibles, con una justificación sólida del enfoque y su alcance.

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Desarrollo y justificación de las decisiones técnicas	35 %	**Insuficiente (1-4):** No describe el desarrollo del trabajo ni justifica las decisiones técnicas tomadas. **Suficiente (5-6):** Describe el desarrollo de forma general, con escasa justificación de las decisiones. **Notable (7-8):** Describe el desarrollo con detalle y justifica adecuadamente las decisiones técnicas. **Excelente (9-10):** Describe y justifica el desarrollo con rigor, incluyendo alternativas valoradas y descartadas.
Estructura, redacción y corrección formal	20 %	**Insuficiente (1-4):** Redacción confusa, desorganizada o con numerosos errores ortográficos o gramaticales. **Suficiente (5-6):** Redacción comprensible y estructura básica, con algunos errores formales. **Notable (7-8):** Redacción clara, bien estructurada y con corrección formal. **Excelente (9-10):** Redacción precisa, bien estructurada, con apoyo gráfico o tablas cuando procede, sin errores formales.
Conclusiones y reflexión / autoevaluación	20 %	**Insuficiente (1-4):** No incluye conclusiones ni valoración del trabajo realizado. **Suficiente (5-6):** Incluye conclusiones superficiales, sin reflexión sobre el aprendizaje logrado. **Notable (7-8):** Incluye conclusiones claras y una reflexión honesta sobre el aprendizaje y las dificultades. **Excelente (9-10):** Incluye una reflexión crítica y propositiva, identificando mejoras concretas para futuros proyectos.

Bloque B · Archivos y código del proyecto entregado — 20 % de la nota del proyecto

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Organización y nomenclatura de carpetas y archivos	35 %	**Insuficiente (1-4):** Archivos sueltos, sin estructura de carpetas ni criterio de nomenclatura reconocible. **Suficiente (5-6):** Estructura básica de carpetas, con nomenclatura poco consistente. **Notable (7-8):** Estructura clara y coherente, con nomenclatura consistente en todo el proyecto. **Excelente (9-10):** Estructura ejemplar, coherente con buenas prácticas del sector (convenios de nomenclatura, .gitignore, etc.).

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Documentación técnica (README, instalación y uso)	35 %	**Insuficiente (1-4):** No incluye documentación sobre cómo instalar, ejecutar o usar el entregable. **Suficiente (5-6):** Incluye una documentación mínima, con pasos incompletos o poco claros. **Notable (7-8):** Incluye un README claro con instrucciones de instalación, configuración y uso. **Excelente (9-10):** Documentación completa y profesional (requisitos, instalación, uso, ejemplos y capturas o diagramas).
Funcionamiento y reproducibilidad del entregable	30 %	**Insuficiente (1-4):** El entregable no funciona o no puede reproducirse siguiendo las instrucciones dadas. **Suficiente (5-6):** El entregable funciona con ajustes menores por parte del evaluador. **Notable (7-8):** El entregable funciona siguiendo las instrucciones proporcionadas, sin incidencias. **Excelente (9-10):** El entregable funciona de forma inmediata y reproducible, con gestión adecuada de dependencias y configuración.

Bloque C · Presentación oral y resolución de dudas — 50 % de la nota del proyecto

La presentación tendrá una duración de 20 minutos, al tratarse de un proyecto intermodular, más 5 minutos adicionales para preguntas técnicas planteadas por el tribunal o el docente al final de la exposición.

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Claridad expositiva y estructura	25 %	**Insuficiente (1-4):** La exposición carece de estructura o resulta difícil de seguir; no se ajusta al tiempo asignado. **Suficiente (5-6):** La exposición sigue una estructura básica y se ajusta razonablemente al tiempo asignado. **Notable (7-8): La exposición está bien estructurada, es clara y se ajusta al tiempo asignado (20 min).** **Excelente (9-10):** La exposición es clara, bien ritmada y se apoya en recursos visuales que refuerzan el mensaje, dentro del tiempo asignado.
Dominio técnico y capacidad de argumentación	30 %	**Insuficiente (1-4):** No demuestra dominio del contenido técnico del proyecto ni puede argumentar las decisiones tomadas. **Suficiente (5-6):** Demuestra un dominio básico del contenido, con argumentación limitada. **Notable (7-8):** Demuestra buen dominio técnico y argumenta con soltura las decisiones tomadas. **Excelente (9-10):** Demuestra dominio técnico completo, argumenta con seguridad y conecta el proyecto con conceptos más amplios del módulo.

Criterio	Peso	Descriptores de desempeño por nivel
Gestión del tiempo y reparto de la exposición (si es grupal)	15 %	**Insuficiente (1-4):** No respeta el tiempo asignado o el reparto entre miembros del equipo es muy desigual. **Suficiente (5-6):** Respeta aproximadamente el tiempo asignado, con un reparto de intervención mejorable. **Notable (7-8):** Respeta el tiempo asignado y reparte la intervención de forma equilibrada entre el equipo. **Excelente (9-10):** Gestiona el tiempo con precisión y todos los miembros del equipo intervienen de forma equilibrada y coordinada.
Resolución de preguntas técnicas (5 min)	30 %	**Insuficiente (1-4):** No responde a las preguntas planteadas o las respuestas son incorrectas. **Suficiente (5-6):** Responde a las preguntas de forma básica, con dudas o imprecisiones relevantes. **Notable (7-8):** Responde a las preguntas con seguridad y corrección técnica. **Excelente (9-10):** Responde con seguridad, profundidad y capacidad de argumentar alternativas no contempladas en la memoria.

La presentación podrá incluir una breve defensa individual para comprobar que cada miembro comprende la parte que entrega y las decisiones que afectan al conjunto.

15. Ampliaciones no incluidas en el alcance base

Solo después de completar y probar el alcance obligatorio se podrán plantear ampliaciones como importación desde una fuente externa de vulnerabilidades, notificaciones, gráficos avanzados, modo offline completo, control de versiones de valoraciones, exportación PDF, análisis de dependencias o integración con un gestor de tickets.

16. Referencias

- FIRST. Calculadora CVSS v3.1: https://www.first.org/cvss/calculator/3.1
- FIRST. Calculadora CVSS v4.0: https://www.first.org/cvss/calculator/4.0
- NIST. National Vulnerability Database: https://nvd.nist.gov
- MITRE. Programa CVE: https://www.cve.org
- Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj
- Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
- Green Software Foundation. Principios de software sostenible: https://learn.greensoftware.foundation